课后习题（2026 春）-参考答案

第七章-降维与特征选择

1. 解释特征选择和特征提取在降维中的作用，并比较它们之间的主要区别。

- **特征选择 (Feature Selection)**：
  - **作用**：从原始特征集合中根据某种评估准则（如信息增益、卡方检验等）挑选出一个最具代表性的**子集**。它旨在剔除冗余和不相关的特征，从而降低模型复杂度，减少过拟合风险。
  - **特点**：保留了数据的物理意义（Feature Retention），选出的特征仍是原始特征的一部分。
- **特征提取 (Feature Extraction)**：
  - **作用**：通过某种数学变换（如 PCA、LDA、Autoencoder），将高维空间的原始特征映射到一个低维空间，从而生成一组**新的特征**（Latent Features）。
  - **特点**：新特征通常是原始特征的线性或非线性组合，不再具有原始特征的直接物理含义。
- **主要区别**：
  - **特征来源**：特征选择是“取子集”，不产生新数据；特征提取是“造新值”，产生了全新的特征空间。
  - **可解释性**：特征选择保留了原始特征的物理意义，可解释性较强；特征提取生成的新特征通常难以直接解释其物理含义。

第八章-信息论模型

1. 对于随机变量 X,Y 和对应分布 $P(X),P(Y),P(X,Y)$，请给出互信息和相对熵公式，并指出互信息和相对熵的关系。

- **相对熵 (Relative Entropy)**，也称为 Kullback-Leibler 散度 (KL Divergence)：设 $P(X)$ 和 $Q(X)$ 是随机变量 X 的两个概率分布，则 P 对 Q 的相对熵为：

$$D_{KL}(P||Q) = \sum_x P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)} \tag{1}$$

(对于连续变量，求和变为积分)

- **互信息 (Mutual Information)**：随机变量 X 和 Y 之间的互信息定义为：

$$I(X;Y) = \sum_x \sum_y P(x,y) \log \frac{P(x,y)}{P(x)P(y)} \tag{2}$$

- **两者关系**：互信息 $I(X;Y)$ 等价于联合分布 $P(X,Y)$ 与边缘分布乘积 $P(X)P(Y)$ 之间的相对熵。即：

$$I(X;Y) = D_{KL}(P(X,Y)||P(X)P(Y)) \tag{3}$$

这表示互信息衡量了“假设 X 和 Y 独立（即分布为 $P(X)P(Y)$）”这一假设与真实情况（联合分布 $P(X,Y)$）之间的距离。

第九章-概率图模型

1. 有向图模型和无向图模型如何判断条件独立性？请写出两者判断条件独立性的方法。

- **有向图模型 (贝叶斯网络)**：判断方法为 **D-分离 (D-separation)**。对于有向图中三个不相交的节点集合 A,B,C，判断 A 和 B 在给定 C 的条件下是否独立（即 $A \perp B|C$），需检查 A 和 B 之间的所有路径是否被 C “阻断”。路径被阻断的条件包括：
  - **尾到尾 (Tail-to-Tail)** 或 **头到尾 (Head-to-Tail)** 结构：路径上的中间节点属于集合 C（即被观测）。
  - **头到头 (Head-to-Head)** 结构（V 型结构）：路径上的中间节点及其所有后代**都不属于**集合 C（即未被观测）。

  若所有路径均被阻断，则 A 和 B 关于 C 条件独立。
- **无向图模型 (马尔可夫随机场)**：判断方法基于 **图的分离性 (Graph Separation)**（全局马尔可夫性）。对于无向图中三个不相交的节点集合 A,B,C，如果在图中移除集合 C 中的所有节点及其相连的边后，集合 A 中的任何节点与集合 B 中的任何节点之间都不存在连通路径（即 C 将 A 和 B 分离），则称 A 和 B 在给定 C 的条件下是独立的（$A \perp B|C$）。